

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 15 – Aula de revisão

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Conceitos iniciais

Capital ou Valor Presente: é a expressão monetária de um bem ou serviço. Pode ser chamado de: Capital; Valor Atual; Valor Descontado; Valor Desagiado e Principal. Notação: VP.

Montante ou Valor Futuro: É o saldo encontrado em remunerar o Capital por uma taxa de juros. Pode ser chamado de Montante Valor Nominal Valor de Face Valor de Resgate e Valor Capitalizado. Notação: VF.

Juros: O juro é definido como sendo a remuneração atribuída ao fator capital (montante absoluto). Notação: J.

Taxa de Juros: A taxa de juro, referida a certo período de tempo, como mês, semestre, ano, etc., é a remuneração pela utilização da unidade de capital durante o período a que ela se refere. Notação: i.

Período: Número de períodos sobre os quais irá incidir a remuneração da taxa de juros. Notação: n.

Regime Simples vs Regime Composto de Capitalização

O que é Regime simples de Capitalização?

A **taxa de juros** incide somente sobre o **capital inicial**. Os juros obtidos nos **períodos** anteriores **não entram no cálculo dos juros nos períodos posteriores**.

$$VF = VP + VP * i + VP * i + VP * i + VP * i + (...)$$

$$VF = VP + VP * i * n$$

$$VF = VP(1 + i * n)$$

O que é Regime Composto de Capitalização?

Ocorre quando **os juros** de um determinado período **são somados ao valor do capital principal para o cálculo de novos juros**.

$$VF = (VP + VP * i) + (VP + VP * i) * i + (...)$$

$$VF = VP * (1 + i)^n$$

Regime Simples vs Regime Composto de Capitalização

Regime simples de Capitalização

$$VF = VP * (1 + i * n)$$

Regime Composto de Capitalização?

$$VF = VP * (1 + i)^n$$

Calculadora Financeira

-  Número de períodos
-  Valor da taxa (%)
-  Valor presente
-  Valor Futuro

Exemplo Regime Simples vs Regime Composto de Capitalização

Um empréstimo no valor de \$100.000 foi obtido para ser pago em uma única parcela no final de 6 meses, à taxa de juros de 3% ao mês. Qual o valor que liquidará a dívida?

Capitalização Simples

$$VF = 100.000 * (1 + 0,03 * 6)$$

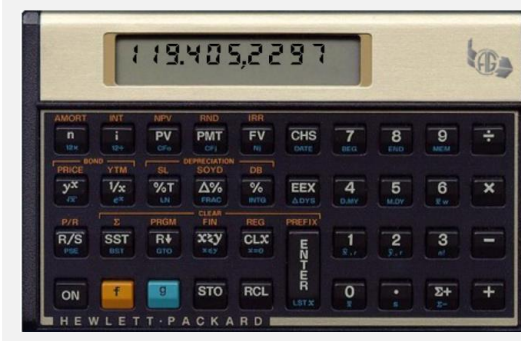
$$VF = 100.000 * (1 + 0,18)$$

$$VF = 100.000 * (1,18)$$

$$VF = 118.000$$

Capitalização Composta

100.000,00 -> CHS PV
3 -> i
6 -> n
FV = 119.405,23



Juros Equivalentes e Taxas Equivalentes

- ✓ Refere-se à taxa de **juros compostos** que estão em **duas bases distintas** (unidades de tempo distintas -> ano, semestre, mês, dia etc.). Importante: utilizada no **regime de capitalização composto!**

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$

Na calculadora Financeira

1 - Valor Presente ->  
2 - Taxa -> 
3 - n -> 
4 - -> 
5 - n -> 
6 - -> 

Mesmo Período em bases de tempo diferentes

Cap. Anual p/ Semestral

$n_2 = 1$ ano

$n_1 = 1$ ano = 2 semestres (cap 2x)

Cap. Mensal p/ Diária

$n_2 = 1$ mês

$n_1 = 1$ mês = 30 dias (cap 30x)

Juros Equivalentes e Taxas Equivalentes

E.3.1.1. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 10% a.a.?

Na calculadora Financeira

1 - Valor Presente -> CHS PV
DATE CF0

2 - Taxa² -> i
12÷

3 - n² -> n
12×

4 - -> FV
Nj

5 - n¹ -> n
12×

6 - -> i
12÷



$i_2 = 10,0\% \text{ a.a.}$

$N_2 = 1 \text{ ano} = 12 \text{ meses}$

$N_1 = 1/12 \text{ ano} = 1 \text{ mês}$

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$

1 -> CHS PV
DATE CF0

10 -> i
12÷

1 -> n
12×

-> FV
Nj

12 -> n
12×

-> i
12÷

= 0,797414%

$i_2 = 10.0\% \text{ a.a}$

$n = 1 \text{ x na capitalização anual}$

$n = 12 \text{ x na capitalização mensal}$

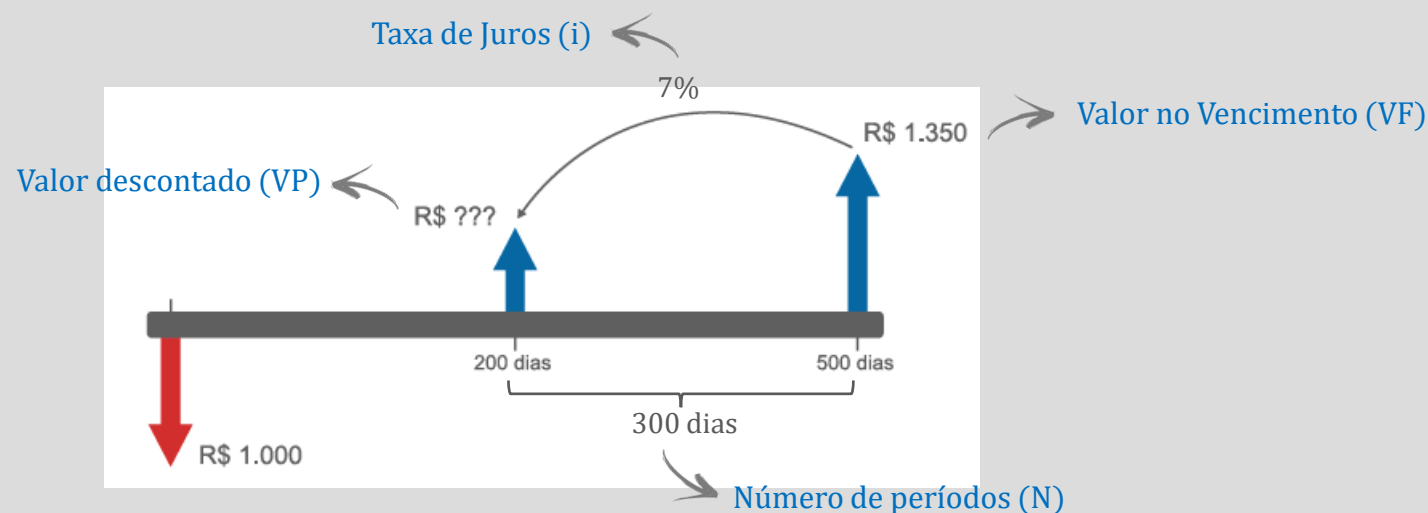
PV FV

Quantas capitalizações nesse período?

Mesmo **Período** em bases de tempo diferentes

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{10}{100} \right)^{\frac{1}{12}} - 1 \right] * 100$$

Conceito e Tipos de Descontos



Valor descontado = é o valor atual ou valor descontado ou **valor presente**;

Valor no vencimento = Valor nominal, valor de face ou **valor futuro**;

Taxa de juros do período (i) = para a fórmula: em % pode ser referenciada como taxa de desconto;

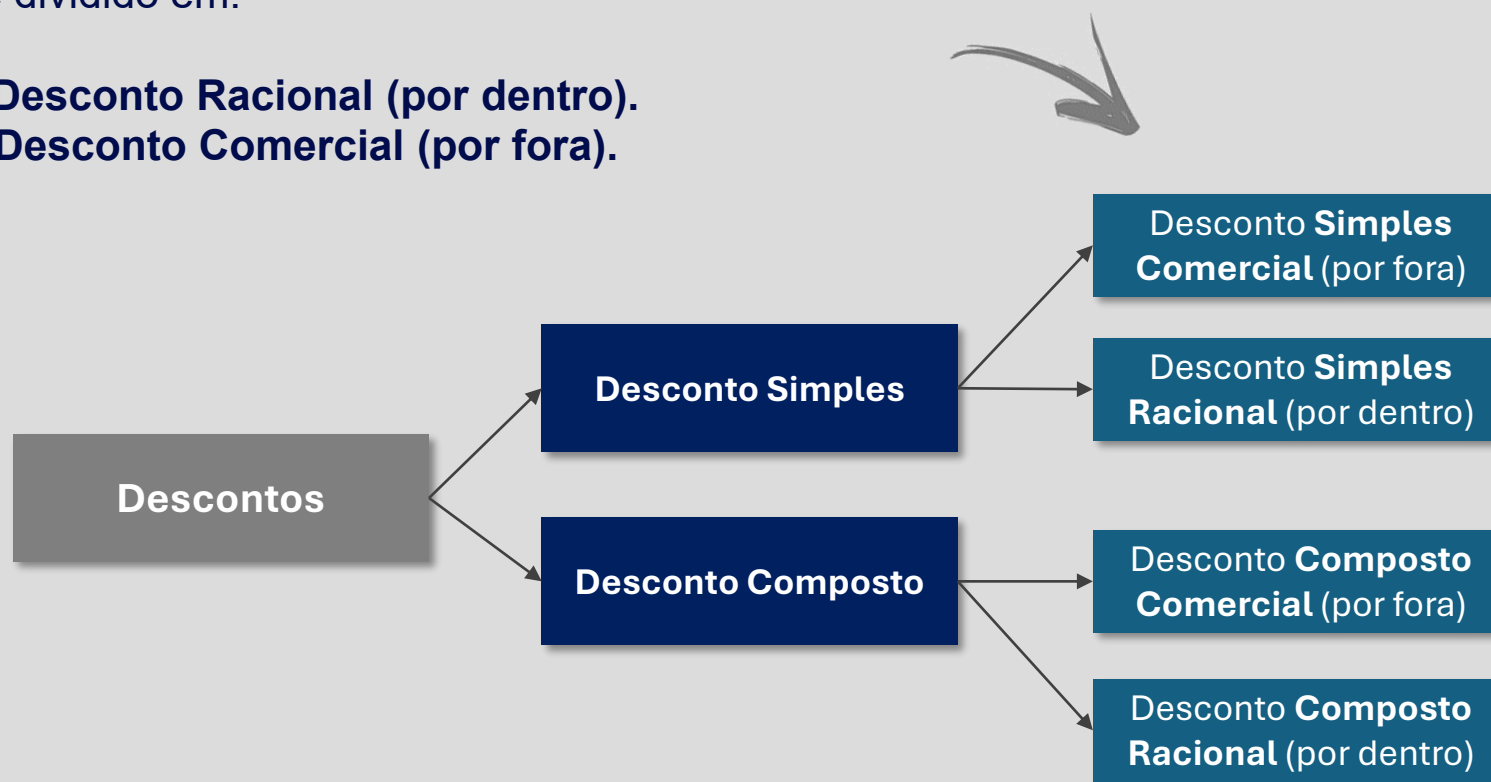
Número de períodos (N) = número de período que faltam até o vencimento.

Conceito e Tipos de Descontos

De maneira análoga aos juros, os descontos são também classificados em simples e composto, envolvendo **cálculos lineares no caso do desconto simples e exponencial no caso do desconto composto**.

O desconto é dividido em:

- a) **Desconto Racional (por dentro).**
- b) **Desconto Comercial (por fora).**



Desconto Racional

DESCONTO RACIONAL (por dentro).

Desconto racional simples/composto é aquele aplicado no **valor atual** do título n períodos antes do vencimento, ou seja, **é o mesmo que juros simples/composto**.

Desconto Racional Simples

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{1 + \frac{i * N}{100}}$$



Desconto Racional Composto

$$\text{Valor descontado} = \frac{\text{Valor no Vencimento}}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^N}$$



Importante: se é o mesmo que juros simples/composto, é possível utilizar a calculadora financeira substituindo valor descontado por valor presente (PV) e valor no vencimento por valor futuro (FV).

Desconto Comercial

DESCONTO COMERCIAL (por fora).

Desconto comercial simples é aquele em que a **taxa de desconto incide sempre sobre o montante ou valor futuro ($i = d$)**. É obtido multiplicando-se o valor de resgate do título pela taxa de desconto e pelo prazo a decorrer até o seu vencimento, ou seja:

Desconto Comercial Simples

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i * N}{100} \right)$$

Desconto Comercial Composto

$$\text{Valor descontado} = \text{Valor no Vencimento} * \left(1 - \frac{i}{100} \right)^N$$


Importante: diferente de juros simples/composto na HP12C. É possível utilizar a calculadora financeira invertendo valor descontado por valor futuro (FV) e valor no vencimento por valor presente (PV). Além disso, precisa inverter a taxa de juros para deixá-la negativa (CHS).

Exercício Descontos

Uma duplicata será descontada no Banco ABC S.A. A taxa de **juros compostos** a ser praticada com a empresa é de **3% a.m.** A duplicata vencerá em **5 meses** e será quitada por **\$ 1.500,00**. Qual o valor que a empresa obterá do Banco pelo desconto da duplicata sabendo que a instituição utiliza o **desconto racional/comercial**?

Desconto Composto Racional

Valor descontado = ?
 Valor no vencimento = \$1.500,00
 Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.
 Número de períodos (N) = 5 meses

Na calculadora Financeira:

1.500 -> FV
 3 -> i
 5 -> n
 PV + CHS
 = **1.293,91**



Importante: se é o mesmo que juros simples/composto, é possível utilizar a calculadora financeira substituindo valor descontado por valor presente (PV) e valor no vencimento por valor futuro (FV).

Desconto Composto Comercial

Valor descontado = ?
 Valor no vencimento = \$1.500,00
 Taxa de juros do período (i) = 3%a.m.
 Número de períodos (N) = 5 meses

Na calculadora Financeira:

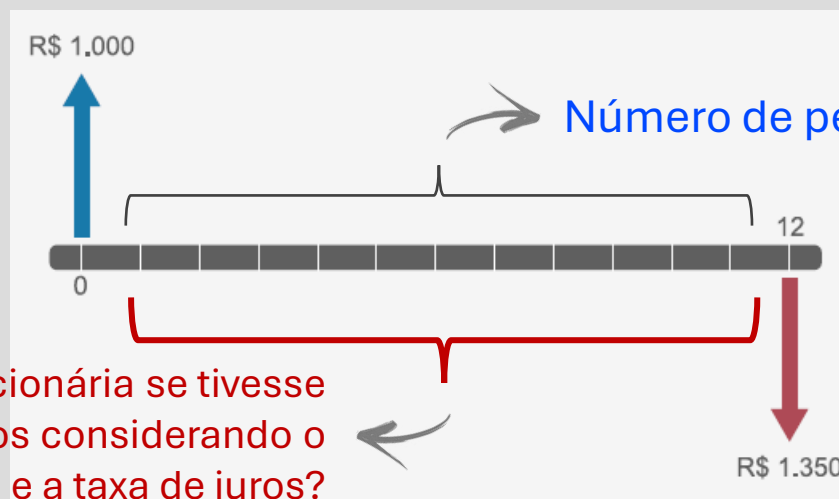
1.500 -> CHS + PV
 3 -> CHS + i
 5 -> n
 FV
 = **1.288,10**



Importante: diferente de juros simples/composto na HP12C. É possível utilizar a calculadora financeira invertendo valor descontado por valor futuro (FV) e valor no vencimento por valor presente (PV). Além disso, precisa inverter a taxa de juros para deixá-la negativa (CHS).

Tipos de Fluxo de Caixa

Valor Presente ←



→ Número de períodos e taxa de juros

Como funcionária se tivesse pagamentos periódicos considerando o número de períodos e a taxa de juros?

→ Valor Futuro

→ Utilizar a **PMT**?
Quais os tipos de pagamentos que podemos ter?

Tipos de Fluxo de Caixa

Pagamentos Postecipados

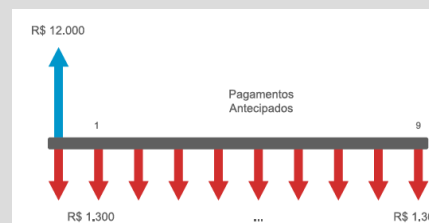
Fluxo de caixa de pagamentos postecipados considera que **o primeiro pagamento ocorre no primeiro período posterior ao momento zero**. Como exemplo, podemos considerar um financiamento “sem entrada”, ou seja, o primeiro pagamento ocorrerá no primeiro período após a compra.



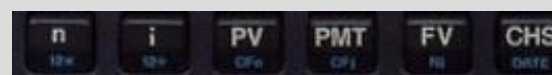
Tecla para considerar pagamentos uniformes. **Atribuir negativo/positivo a partir da lógica do fluxo de caixa. Mesma lógica utilizada até então!**

Pagamentos Antecipados

Fluxo de caixa de pagamentos antecipados consideram **o primeiro pagamento no momento zero (período zero)**. Como exemplo, consideramos um financiamento no qual há uma entrada a ser paga já no momento de aquisição.



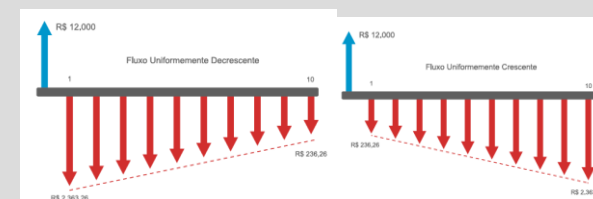
Tecla para considerar fluxo de caixa **antecipado (Begin)**.



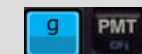
Tecla para considerar pagamentos uniformes. **Atribuir negativo/positivo a partir da lógica do fluxo de caixa. Mesma lógica utilizada até então!**

Pagamentos não uniformes

Fluxo de caixa de pagamentos não uniformes consiste na sequência de entradas ou saídas de caixa de **intensidades, sinais e periodicidades diferentes**. Os pagamentos podem ser crescentes, decrescentes ou genéricos.



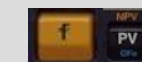
Calcular o Valor presente



Inserir cada pagamento com seu respectivo valor (em ordem que acontece);

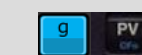


Se a taxa for dada na questão!

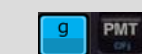


*Para calcular o valor presente, utilizar a tecla NPV. **Não há CF0, o NPV = PV.***

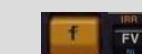
Calcular a taxa de juros



Inserir o valor de PV como CF0 (valor inicial do fluxo de caixa)



Inserir cada pagamento com seu respectivo valor (em ordem que acontece);



Para calcular a taxa, utilizar a tecla Internal return rate (IRR)

Exemplos de Fluxo de Caixa Uniforme

Uma TV, no valor de \$ 5.000,00, é financiada por uma loja, para pagamento em 13 parcelas iguais de \$ 532,83. Calcular a taxa de juros cobrada pela loja em dois modos: com e sem entrada.

FC Postecipado

Valor presente = R\$5.000,00;

Pagamento = R\$532,83;

Taxa de juros do período (i) = ?

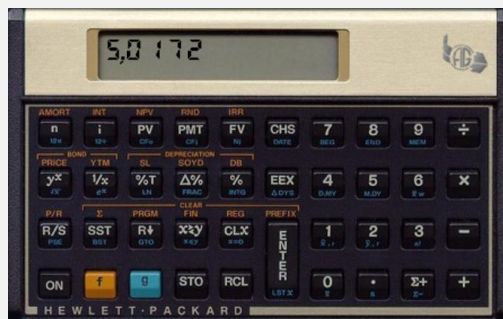
Número de períodos (N) = 13 prestações

532,83 -> CHS -> PMT

5.000,00 -> PV

13 -> n

i -> **5%**



FC Antecipado

Valor presente = R\$5.000,00;

Pagamento = R\$532,83;

Taxa de juros do período (i) = ?

Número de períodos (N) = 13 prestações

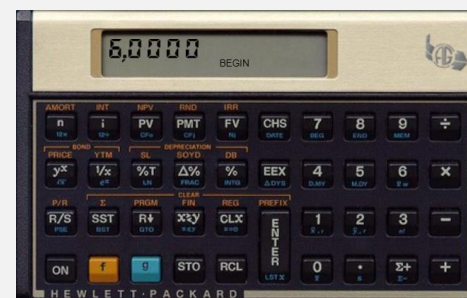


532,83 -> CHS -> PMT

5.000,00 -> PV

13 -> n

i -> **6%**



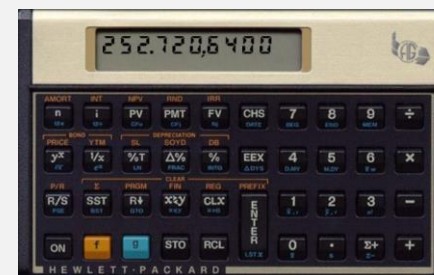
Exemplos de Fluxo de Caixa Não Uniforme

Vamos supor que uma empresa queira realizar um investimento em uma nova planta e tenha as seguintes projeções de lucro para os próximos 5 anos (vide tabela). Para isso, suponha uma taxa de juros de 25% ao ano. Qual o valor do investimento?

Ano	Lucro
1	50.000
2	75.000
3	95.000
4	125.000
5	198.000



50.000 g CFj (PMT)
75.000 g CFj (PMT)
95.000 g CFj (PMT)
125.000 g CFj (PMT)
198.000 g CFj (PMT)
25 i
f NPV (PV)
PV = 252.720,64



Métodos de Análise de Investimentos

Valor presente Líquido (VPL) – Net Present Value (NPV)

Metodologia que consiste **em trazer a valor presente todos os fluxos de caixa pela taxa de atratividade** dada e depois calcular as suas somas para obter o VPL.

Dado um exemplo de fluxo de Caixa (investimento inicial com retornos mensais), trazemos todos os **capitais a valor presente, somando com o investimento (-)**. O resultado desse exercício dará o suporte à decisão do investimento:

$$VPL = -C_0 + \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

Caso o VPL **seja zero (?) ou positivo** a decisão é investir;

Caso o VPL **seja negativo**, a decisão é rejeitar o investimento.

Taxa Interna de retorno (TIR) – Internal Rate of Return (IRR)

Taxa de retorno do investimento realizado. Dado um determinado valor de investimento com retornos períodos, essa **taxa iguala as saídas e entradas de caixa** em seu valor presente. Em outras palavras, é a taxa que faz o **valor presente líquido ser igual a zero**.

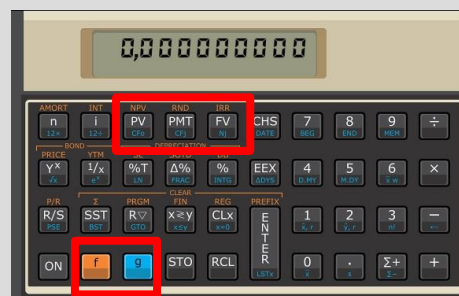
Dado o cálculo da taxa de retorno de determinado investimento, a decisão gerencial sobre realiza-lo ou será dada **comparando a TIR com a TMA** (taxa mínima de atratividade).

$$VP = \frac{C_1}{(1+TIR)} + \frac{C_2}{(1+TIR)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+TIR)^n}$$

Se a **TIR > TMA** -> Aceita-se o projeto;

Se a **TIR = TMA** -> Indiferente;

Se a **TIR < TMA** -> rejeita-se o projeto.



VPL e TIR =
Cálculo
semelhante ao
processo de Fluxo
de caixa não
uniforme!

Exemplo de VPL e TIR

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Considerando uma TMA 10% a.a., qual a **TIR do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo?

Qual o VPL? É atrativo?

150.000 -> CHS -> g -> CFo

32.000 -> g -> CFj

5 -> g -> Nj (modo prático para valores iguais)

10 -> i

f -> NPV

Resposta: **-28.694,82**



VPL **negativo**, a decisão é rejeitar o investimento.

Qual a TIR? É atrativo?

150.000 -> CHS -> g -> CFo

32.000 -> g -> CFj

5 -> g -> Nj (modo prático para valores iguais)

f -> IRR

Resposta: **2,19**



TIR < TMA -> rejeita-se o projeto.

Métodos de Análise de Investimentos

Payback Simples (PBs)

Refere-se ao **período de tempo** necessário para que **as entradas líquidas de caixa recuperem o investimento inicial do projeto**. Não há ajuste do capital pelo tempo nessa metodologia.

A decisão do investimento caberá a comparação o Payback do projeto em relação ao padrão mínimo aceitável/instituído pela organização.

Se o PBs < padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto;**

Se o PBs = padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto;**

Se o PBs > padrão da empresa -> **Rejeita-se o projeto.**

Payback Descontado (PBd)

Refere-se ao **período de tempo** necessário para que as **entradas líquidas de caixa (a valor presente) recuperem o investimento inicial do projeto**. Diferente do payback simples, o **payback descontado considera o valor do dinheiro no tempo**, trazendo o fluxo de caixa futuro ao valor presente.

A decisão do investimento caberá a comparação o Payback do projeto em relação ao padrão mínimo aceitável/instituído pela organização.

Se o PBd < padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto;**

Se o PBd = padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto;**

Se o PBd > padrão da empresa -> **Rejeita-se o projeto.**

Payback Simples (PBs)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 5 anos. Qual o **payback simples do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Ano	Investimento/Retorno	Saldo
0	-150.000	-150.000
1	32.000	-118.000
2	32.000	-86.000
3	32.000	-54.000
4	32.000	-22.000
5	32.000	10.000

$$(150.000 - 128.000) / 32.000 = 0,6875$$

O payback será de 4,6875 anos.

PBs < padrão da empresa ->
Aceita-se o projeto

Payback Descontado (PBd)

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 7 anos. Considerando uma TMA de 10% a.a., qual o **payback descontado do projeto**? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Ano	Investimento/Retorno	VP	VPL
0	-150.000	-150.000,00	-150.000,00
1	32.000	29.090,91	-120.909,09
2	32.000	26.446,28	-94.462,81
3	32.000	24.042,07	-70.420,74
4	32.000	21.856,43	-48.564,31
5	32.000	19.869,48	-28.694,82
6	32.000	18.063,17	- 10.631,66
7	32.000	16.421,06	5.789,40

$$(150.000 - 139.368,34) / 16.421,06 = 0,6474$$

O payback será de 6,65 anos.

PBd < padrão da empresa ->
Rejeita-se o projeto

Conceitos sobre sistemas de amortização

Amortização: pagamentos do principal da dívida, ou seja, o montante emprestado. Não confundir com a parcela desembolsada, que pode incluir os juros pagos. **Os juros não fazem parte da amortização do principal;**

Carência: pagamento inicia após um determinado tempo, chamado período de carência;

Juros: é o resultado da aplicação da **taxa de juros sobre o saldo devedor;**

Prestação: é o montante total pago periodicamente, **somando-se a amortização e os juros** pagos pelo empréstimo;

Saldo devedor: é o total do **principal da dívida** devido em um determinado momento de tempo.

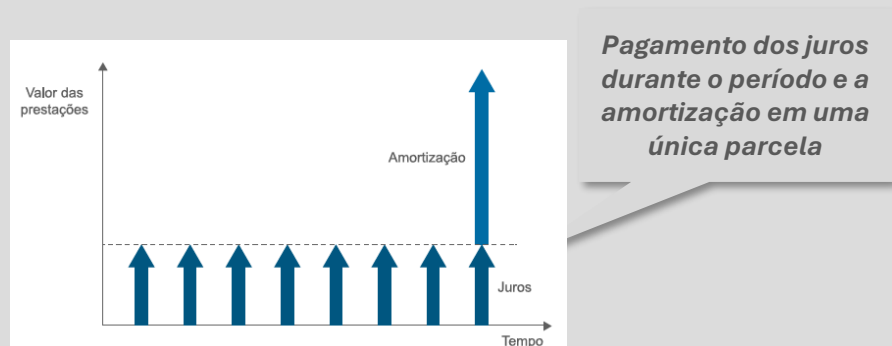
$$\text{Prestação} = \text{Amortização} + \text{Juros}$$

Conceitos sobre sistemas de amortização

Sistema Americano

O Sistema Americano é caracterizado pelo **pagamento de juros durante o prazo de vigência do empréstimo e pela amortização em uma única parcela**, ao final do período.

Os juros pagos é o maior dentre os sistemas visto que a amortização ocorre apenas no final, correndo juros sobre todo o saldo devedor ao longo de toda a vida do empréstimo.



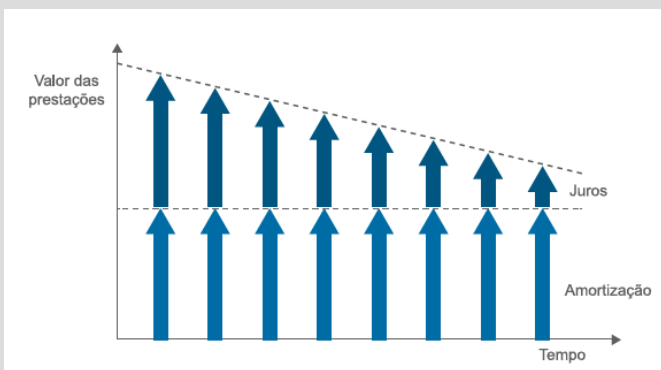
Conceitos sobre sistemas de amortização

Sistema de Amortização Constante (SAC)

O valor da **amortização é constante e definido a partir da divisão do saldo devedor pelo prazo do empréstimo.**

Tendo em vista que os **juros incidem sobre o saldo devedor e este diminui de forma constante**, o comportamento decrescente do juro faz com que o valor da prestação (amortização + pgmt dos juros) seja decrescente também.

Nos primeiros anos, os mutuários pagam prestações maiores, mas, no final do financiamento, o valor dos juros faz com que o valor das prestações diminua consideravelmente



O valor da amortização é definido por meio da divisão do saldo devedor pelo número de parcelas:
Amortização = saldo devedor/número de parcelas

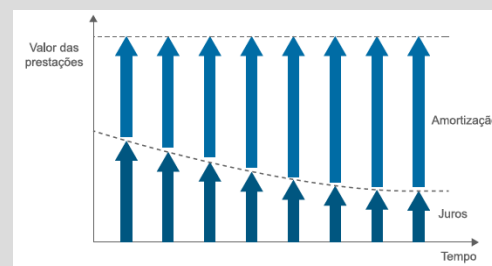
Os juros pagos são definidos por:
Juro = taxa de juros x saldo devedor

Já a prestação é igual a:
Prestação = amortização + juro

Sistema Francês ou Tabela Price

O **valor da prestação é constante**, sendo determinado pelo método de anuidades (PMT). Esse método oferece o valor das prestações, mas é preciso separar de cada uma delas os juros e a amortização.

Já que o juro é calculado aplicando-se a taxa de juros sobre o saldo devedor, é possível identificar, em uma tabela de amortização, o valor da amortização pela diferença entre o valor da prestação e dos juros pagos.



O valor da prestação é definido por meio do cálculo de PMT considerando capitalização composta.

O valor das prestações é o resultado de:

Juro = taxa de juros x saldo devedor do período anterior

Amortização = valor da prestação – valor dos juros

Saldo devedor = saldo devedor anterior – amortização do período atual

Exercícios de Sistemas de Amortização

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema de Amortização (...)**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

Americano						
Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	50.000					50.000
1	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
2	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
3	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
4	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
5	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
6	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
7	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
8	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
9	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
10	50.000	2.500	50.000	2.500	52.500	0
Total			50.000	25.000	75.000	

VF = Amortização = **50.000,00**

Juros = 10 x (50.000,00 x 5%) = **25.000,00**

Exercícios de Sistemas de Amortização

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema de Amortização (...)**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

Amortização Constante

Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	50.000					50.000
1	50.000	2.500	5.000	2.500	7.500	45.000
2	45.000	2.250	5.000	2.250	7.250	40.000
3	40.000	2.000	5.000	2.000	7.000	35.000
4	35.000	1.750	5.000	1.750	6.750	30.000
5	30.000	1.500	5.000	1.500	6.500	25.000
6	25.000	1.250	5.000	1.250	6.250	20.000
7	20.000	1.000	5.000	1.000	6.000	15.000
8	15.000	750	5.000	750	5.750	10.000
9	10.000	500	5.000	500	5.500	5.000
10	5.000	250	5.000	250	5.250	0
Total			50.000	13.750	63.750	

Amortização anual = **5.000**

Amortização total = **10 x 5.000 = 50.000**

Juros = **13.750,00**

Francês ou Tabela Price

Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	50.000					50.000
1	50.000	2.500	3.975	2.500	6.475	46.025
2	46.025	2.301	4.174	2.301	6.475	41.851
3	41.851	2.093	4.383	2.093	6.475	37.468
4	37.468	1.873	4.602	1.873	6.475	32.866
5	32.866	1.643	4.832	1.643	6.475	28.034
6	28.034	1.402	5.074	1.402	6.475	22.961
7	22.961	1.148	5.327	1.148	6.475	17.634
8	17.634	882	5.594	882	6.475	12.040
9	12.040	602	5.873	602	6.475	6.167
10	6.167	308	6.167	308	6.475	0
Total			50.000	14.752	64.752	

Pgmt total = $6.475 \times 10 = 64.752,00$

Amortização total = **50.000,00**

Juros = **14.752,00**

50.000,00 -> CHS -> PV

5 -> i

10 -> n

PMT -> **6.475**

Obrigada!